

Problem F

Pegunungan

Time limit	2 s
Memory limit	512 MB

Deskripsi

Pak Gama sedang melihat pemandangan pegunungan yang terdiri dari N lokasi.

Lokasi ke- i dari kiri merupakan lokasi tertinggi ke- P_i dan tidak ada dua lokasi atau lebih yang mempunyai tinggi yang sama.

Suatu lokasi dianggap sebagai puncak jika lebih tinggi dari kedua lokasi di sebelahnya.

Lebih formalnya, lokasi i merupakan puncak jika dan hanya jika $1 < i < N$, $P_i < P_{i-1}$, dan $P_i < P_{i+1}$.

Pak Gama ingat bahwa ada sebanyak tepat K puncak. Namun, Pak Gama lupa urutan ketinggian dari pegunungan tersebut.

Hitung banyaknya array P yang memungkinkan!

Karena nilainya bisa jadi sangat besar, keluarkan dalam modulo $10^9 + 7$.

Format Masukan

Masukkan 2 bilangan yaitu N dan K ($3 \leq N \leq 10^3, 0 \leq K \leq \min(10, \frac{N-1}{2})$) yang menunjukkan jumlah lokasi dan jumlah puncaknya.

Format Keluaran

Keluarkan sebuah baris berisi sebuah bilangan yang menyatakan banyak array P yang memungkinkan.

Contoh Masukan

5 2

Contoh Keluaran

16

Penjelasan

Salah satu array P yang memenuhi adalah $[1, 4, 2, 5, 3]$.